국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기본연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	기본연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	기본연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	고효율 수소 생산을 위한 탄소점 기반 나노복합 촉매 개발		
	영 문	Development of carbon dots-based nanocomposites catalyst for highly efficient hydrogen production		
⑥ 주관연구개발기관	울산대학교			
⑦ 연구책임자	성 명	최원묵	직급(직위)	교수
	소속부서	화학공학부	전 공	전자/재료공정공학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	40,855			0			40,855	
2년차	43,011			0			43,011	
3년차	47,924			0			47,924	
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	131,790	0	0	0	0	0	131,790	0

⑨ 총연구개발기간	2021. 06. 01 ~ 2024. 02. 29 (33 개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 3 월 25 일

연구책임자 : 최 원 묵

주관연구개발기관의 장 : 울산대학교 산학협력단장 이재신

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	◦ 친환경적 방법을 통해 탄소점(carbon dots) 생산 기술 개발 및 광학적 전기적 특성 조절 기술 개발. ◦ 수전해 및 광촉매 기반의 고효율 수소 생산을 위한 탄소점 기반 나노복합 촉매의 광학적 및 전기화학적 특성 연구를 통한 촉매 활성 최적화. ◦ CO_2 free green 수소 생산을 위한 탄소점 기반의 저가·고효율의 나노복합 촉매 소재 개발하여 상용화 촉매 대비 우수한 수소 생산 효율을 확보.
연구 목표대비 연구결과	◦ 친환경적 탄소점(carbon dots) 합성 기술 및 도핑기술 개발 ; glucose 와 같은 친환경 소재 활용 수열합성법 개발 및 phosphorous (P) 등의 이종원자를 이용한 P-doped carbon dots 합성 ; 다양한 P-C 결합에 따른 광흡수 및 전기적 특성 조절 기술 개발 ◦ 탄소점 기반 나노복합 촉매를 활용한 광촉매/전기화학 수소생산 촉매 개발 ; P-doped carbon dots/graphene hydrogel 나노복합체 촉매 개발. P-doped carbon dots의 우수한 촉매 특성과 graphene hydrogel의 우수한 전기전도성 및 porous한 구조에 의한 반응물의 수월한 이동을 통해 우수한 수소 생산 특성 확보 ; 합성된 나노복합 촉매를 활용한 바닷물 분해를 통한 우수한 수소생산을 위한 광촉매 및 수전해 촉매 결과 확보. ; P-doped carbon dots/graphene hydrogel 나노복합 촉매는 우수한 수소생산 및 산소생산 촉매특성을 보여 나노복합 촉매를 바닷물 분해의 양금/음극에 모두 사용한 수전해 시스템 구현. 기존 촉매 대비 우수한 수소생산 및 장기적 안정성 확보 ; P-C bond의 바닷물 내에 존해하는 Cl- 이온 또는 금속 이온의 흡착 저항에 따라 바닷물 분해시 촉매표면 부식저하를 통해 장시간(1000시간) 안정적인 특성 확인 ; DFT 연구를 통해 수소생산 반응의 반응물의 흡착에너지 계산을 통한 우수한 수송 생산 메커니즘 규명 ◦ 기존 귀금속 촉매 대비 저가·고효율 수소 생산 ; 기존 Pt-, Ir- 기반 수소생산/산소생산 촉매 대비 우수한 촉매 특성을 보임 ; 바닷물 내의 Cl- 이온 또는 금속 이온에 의한 촉매 부식없이 장기적 안정성 보임 ; 광촉매 수소생산 20.47 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$ 및 낮은 overpotential 41 mV at 10 $mA \cdot cm^{-2}$
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	◦ 본 과제를 통해 얻은 연구 결과는 탄소 중립 경제의 핵심이 되는 수소에너지 기반 기술로 활용될 것으로 기대하고 있음. ◦ 개발된 수소생산 촉매의 대량 생산을 위한 공정 연구 및 scale-up 및 시제품 제작 연구를 연속적으로 진행하여 상업화를 위한 기반 연구 진행할 예정임. ◦ 효율적인 그린 수소생산을 위한 핵심 소재로서 국내의 소재 원천기술 확보 및 관련 기업에 상업화 공동 연구 진행. ◦ 상업화 가능한 수전해/광촉매 기반 고효율 수소 생산 기술 개발을 통해 수소 모빌리티 산업과 화학 신소재 산업의 핵심 소재 기술 확보 ◦ green 수소 생산 기술 확보를 통해 친환경적 에너지원 확보할 수 있으며 궁극적으로 수소 경제를 완성시키기 위한 핵심 기술로 기여할 것으로 기대함. ◦ 수소 에너지 산업의 수소 생산-공급 핵심 원천기술 확보를 통해 기술경쟁력 강화

중심어	**국문**	수소생산	탄소점	수전해	광촉매	그린 수소
	영문	hydrogen generation	carbon dots	water electrolysis	photocatalyst	green hydrogen

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 01
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 03
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 09
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 10
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 10
6. 자체점검표 ····· 10
7. 참고문헌 ····· 11

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 12
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 17

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발과제의 필요성

■ 탄소점(Carbon Dots) 합성 기술

◦ 탄소점(carbon dots, CDs)는 크기가 약 10 nm 이하의 0차원(zero-dimensioanl) 탄소 물질이며 기존의 그래핀에서 볼 수 없는 독특한 화학·물리적 전기적 특성과 화학적 안정성과 생물학적 무독성으로 bio-imaging, 바이오/환경 센서 및 LED, 촉매 등의 다양한 응용 분야에 적용될 것으로 기대됨. 또한 탄소점은 이종원자를 활용한 도핑이나 다양한 반응기를 통한 관능화 과정을 통해 화학적·광학적·전기적 특성 조절이 용이한 장점이 있음.

◦ 탄소점 제조법은 기존의 흑연(graphite)의 반복적인 산화 과정을 통해 수십 nm 탄소점으로 쪼개서 제작하는 top-down 방법이 있고 이는 복잡한 공정, 낮은 수율(yield) 및 균일한 탄소점 생산이 어렵고 강산/강알칼리 용매의 다량 사용으로 환경오염 문제가 있음. 또한 저분자량의 유기물 유도체의 열적·화학적 반응을 통해 탄소점을 성장하는 bottom-up 방법은 간단한 합성 공정으로 수율이 높으며 대량 생산을 위한 scale-up이 쉬운 장점이 있으나 탄소점의 낮은 품질과 여전히 환경오염의 문제를 지니고 있음.

◦ 이에 친환경적인 green 수소 생산을 위한 핵심재료 개발을 위해 설탕, 바이오매스 등을 이용하여 친환경적으로 탄소점 합성 기술 개발이 필요함. 쌀겨, 땅콩껍질, 두유 등의 친환경적인 탄소 재료를 활용하여 scale-up 가능한 고품질의 탄소점 합성 연구는 미래 핵심 소재 개발에 중요한 요소임.

◦ 또한 탄소점의 합성 과정 또는 추가적인 공정 도입을 통해 도핑/관능화 탄소점 제조를 통해 촉매의 활성사이트의 극대화, UV-Vis 광흡수 효율 향상 및 에너지갭 조절 등을 통해 green 수소 생산을 향상시키기 위한 연구 필요함.

■ Green 수소 생산 기술

◦ 수소 모빌리티 산업을 기반으로 수소 경제가 빠르게 확산하고 있음. 이에 수소 모빌리티 산업의 기반 구축과 확산을 위해서는 친환경적인 green 수소 생산이 핵심 기반 기술임. 현재는 부생 수소 또는 천연가스 개질을 통한 수소생산이 주를 이루고 있지만 이는 이산화탄소(CO_2)를 다량으로 배출하고 있어 친환경적이지 않음.

◦ 2019년 10월에 정부가 발표한“수소 기술개발 로드맵”에 따르면, 수소생산 분야에서는 2025년까지 저가형 천연가스 개질 수소생산 시스템을 개발하고, 2030년까지 수전해 수소생산 시스템 기술을 국산화하는 것임. 개발해야 할 주요 핵심 기술로 거점형 수소생산기지 및 소형 온사이트(on-site) 수소충전소 구축을 위한 green 수소 생산을 명시하고 있음.

◦ green 수소 생산을 위해 대표적인 방법은 수전해 방법이며 궁극적으로는 태양광을 이용한 물분해가 가장 이상적인 수소 생산 기술이라고 할 수 있음. 상용화에 가까운 수전해 방법은 고가의 귀금속 촉매를 사용하고 내구성이 낮은 문제점을 가지고 있음. 또한 태양광을 이용한 방법은 가시광선 흡수가 낮고 빠른 전자-전공 재결합으로 인해 수소 생산 효율이 낮은 기술적 한계가 있음.

◦ 이러한 문제점을 새로운 탄소 기반 복합 촉매를 활용하여 가격경쟁력이 우수한 고효율의 on-site green 수소 생산 시스템 확보가 필요함. 광학적 전기적 특성 조절 기술 및 높은 표면적의 촉매 구조 개발 등을 통해 green 수소 생산 핵심 소재 기술 확보를 통해 미래전략산업 기반이 확보가 필요함.

1-2. 연구개발과제의 목표 및 내용

■ 연구개발과제의 최종 목표

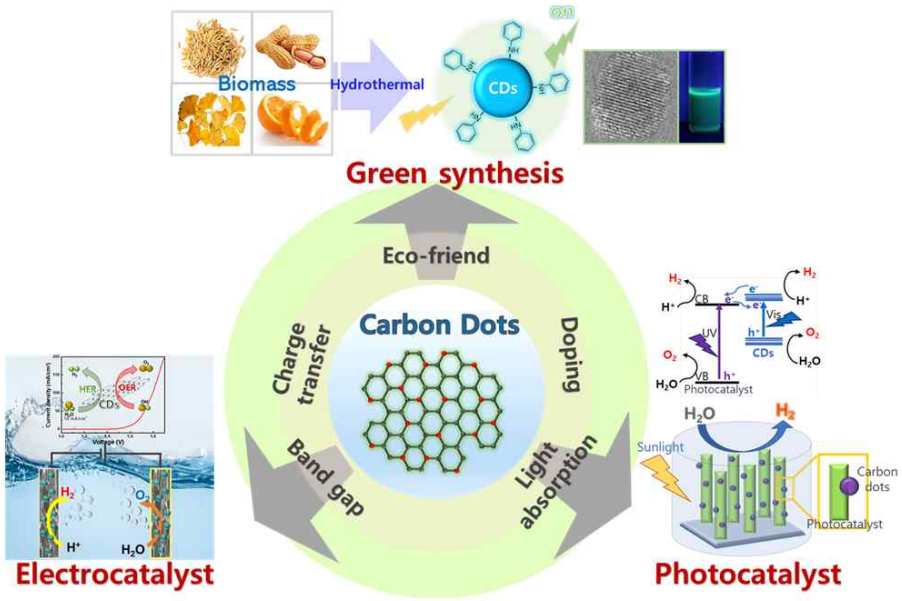
◦ 친환경적 방법을 통해 탄소점(carbon dots) 대량 생산 기술 개발 및 광학적 전기적 특성 조절 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개발.

◦ 수전해 및 광촉매 기반의 고효율 수소 생산을 위한 탄소점 기반 나노복합 촉매의 광학적 및 전기화학적 특성 연구를 통한 촉매 활성 최적화.

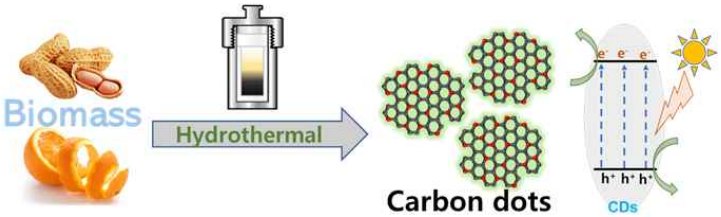
◦ CO_2 free green 수소 생산을 위한 탄소점 기반의 저가·고효율의 나노복합 촉매 소재 개발하여 상용화 촉매 대비 우수한 수소 생산 효율을 확보.



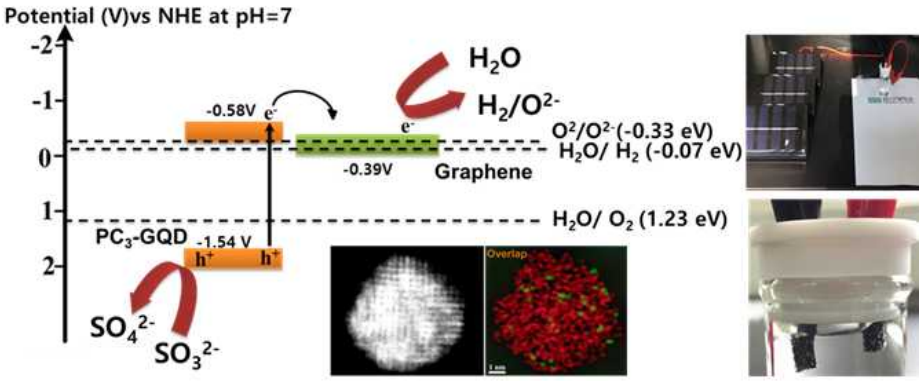
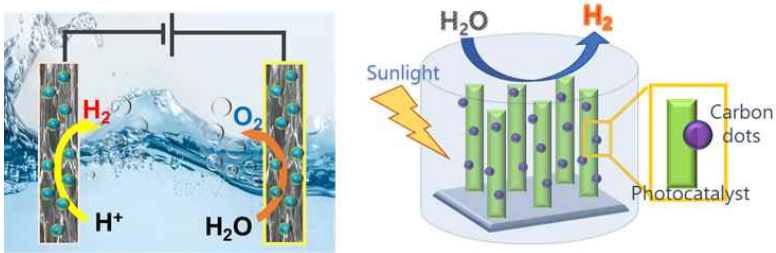
본 연구에서는 수소모빌리티 시스템 구축을 위해 green 수소 생산을 위한 핵심 촉매 소재를 개발하고자 함. 친환경적인 수소 공급을 위해 탄소점 기반의 고효율·고내구성·저가의 나노복합 촉매를 개발하고 이를 활용한 전기화학적 및 태양광을 활용한 수소 생산 공정 최적화를 진행하고자 함. 또한, 친환경적 소재를 활용한 탄소점 대량 합성 공정 개발을 통해 친환경 수소 생산 시스템을 구축하고자 함.

■ 연구개발과제의 내용

◦ 연차별 연구 목표 및 내용

연차	연차별 목표	주요 연구 내용
1차년도	친환경적 소재를 이용한 탄소점 합성법 개발	· 친환경적 소재를 이용한 용액 공정 기반 친환경 탄소점 합성법 개발 · 이종원자 도핑 및 관능화를 통한 기능성 탄소점 합성 및 광학적 전기화학적 특성 조절 기술 연구 · 대량 생산 및 균일한 크기의 기능성 탄소점 합성 공정 인자 확보 · 수전해/광촉매 기반 탄소점 복합체 제조 공정 확보 및 촉매 특성 향상 연구 
		· 탄소점 기반 귀금속 free 수전해 복합 촉매 개발 및 HER 촉매특성 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차년도	탄소점 기반 나노복합 촉매 개발	· 전이금속/탄소점 복합체 제조 및 광촉매 특성 기작 규명 · 가시광선 흡수 효율 향상을 위한 기능성 탄소점 제조 및 특성 평가. 또한 에너지 갭 조절 등을 통한 전자전달 효율 증대. · DFT 시뮬레이션을 통한 탄소점-금속촉매 간 synergy 극대화 및 이를 활용한 촉매 시스템 적용 
3차년도	고효율 green 수소 생산 공정 개발	· 3D 및 nanoporous 구조 도입을 통한 나노복합체 촉매 활성 최대화 및 촉매 조성 최적화 · 탄소점/금속 나노복합소재 촉매 특성 평가 및 촉매 메커니즘 규명 · 촉매 전극 제조 공정 최적화 및 수소생산 효율 극대화 및 고내구성 확보 · 탄소점 기반 나노복합촉매를 활용한 수전해/광촉매 활용 수소 생산 시스템 구현 및 상용화 물질 대비 우수한 촉매 특성 및 내구성 검증 

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

■ 친환경적 탄소점 합성 및 도핑 기술

[두유를 이용한 N,S-doped 탄소점 합성]

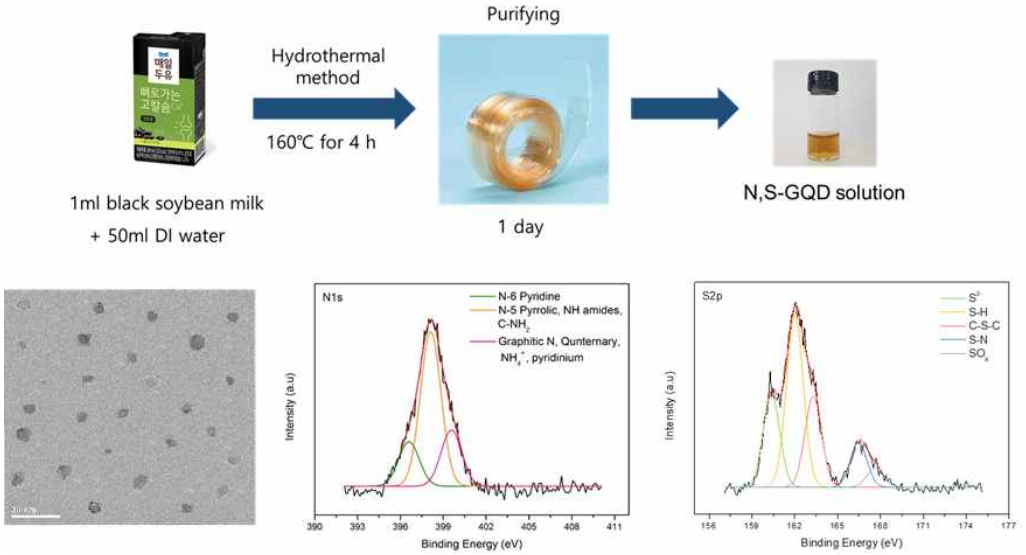
◦ 기존의 화합물을 이용한 탄소점 합성 방법과 더불어 biomass 기반의 합성법은 친환경적이며 경제적인 장점이 있음. 또한 biomass에 존재하는 다양한 이종원자를 포함하는 도핑된 탄소점을 one-pot으로 탄소점을 합성할 수 있는 장접이 있음.

◦ 이에 본 연구에서는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 두유를 사용하여 one-pot 으로 N,S doped-탄소점 합성 방법을 연구하였음. 콩에 존재하는 N, S 등의 이종원자를 그대로 탄소점 합성에 활용하였음.

◦ 합성된 탄소점의 크기는 평균 4 nm이며 XPS 분석 결과 C, N, S 함께 존재하는 것을 확인하여 N,S-doped 탄소점 합성을 확인함. N은 약 7%이며 S는 약 4% 존재함.

◦ 특히, N-doping의 경우, Pyridinic N 반응기와 Pyrrolic N 반응기가 존재하여 Faradic pseudo-capacitance 향상에 기여할 것으로 예상되며 Graphitic N 반응기는 탄소점의 전도성 향상이 기여함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

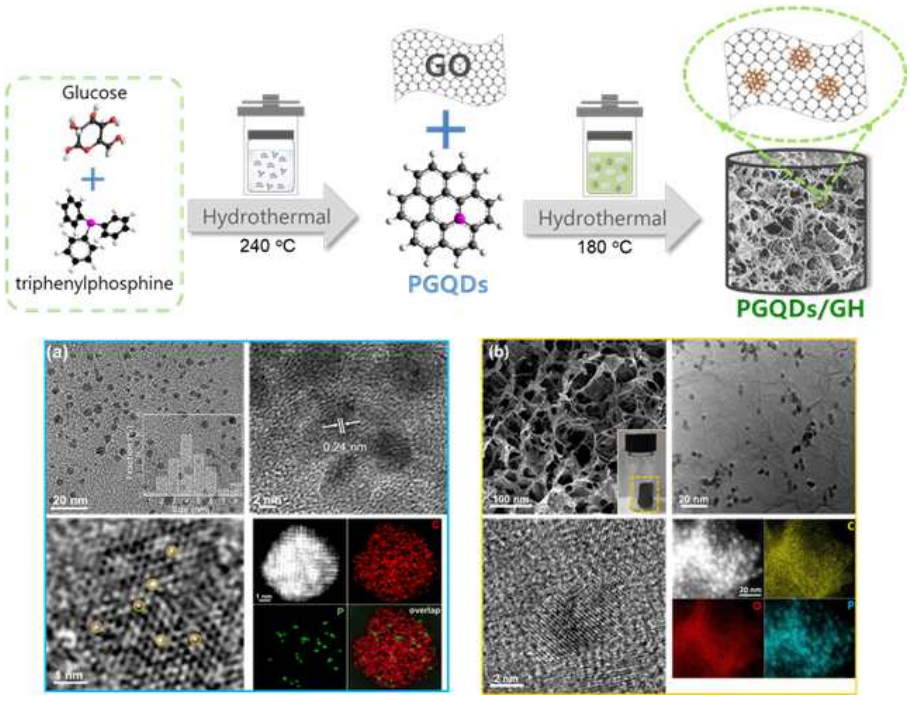


[그림] 두유를 이용한 N,S-doped 탄소점 합성 및 XPS 분석결과

[P-doped 탄소점 합성]

◦ 수전해를 통한 그린 수소 생산 기술은 수소에너지 활용에 있어 중요한 기술임. 본 연구에서 기존의 고가의 귀금속 기반의 수전해 수소생산 촉매를 대체할 수 있는 탄소기반의 촉매를 개발하고자함. 탄소 기반 촉매는 귀금속 촉매의 낮은 내구성 및 경제성 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됨.

◦ 현재 물부족 문제가 대두되면서 깨끗한 물을 이용한 기존의 수전해 방법의 친환경에 대한 의문이 제기되고 있음. 이에 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 해수의 수전해를 통한 수소 생산 기술 개발이 필요함. 이에 P-도핑된 탄소점을 활용한 바닷물의 광분해 및 전기 촉매 활용 연구를 진행함. 본 연구에서는 P-원자로 도핑된 탄소점을 활용하여 수전해 수소 생산 촉매의 활성을 향상시키면서 고내구성의 촉매를 개발하고자 함.



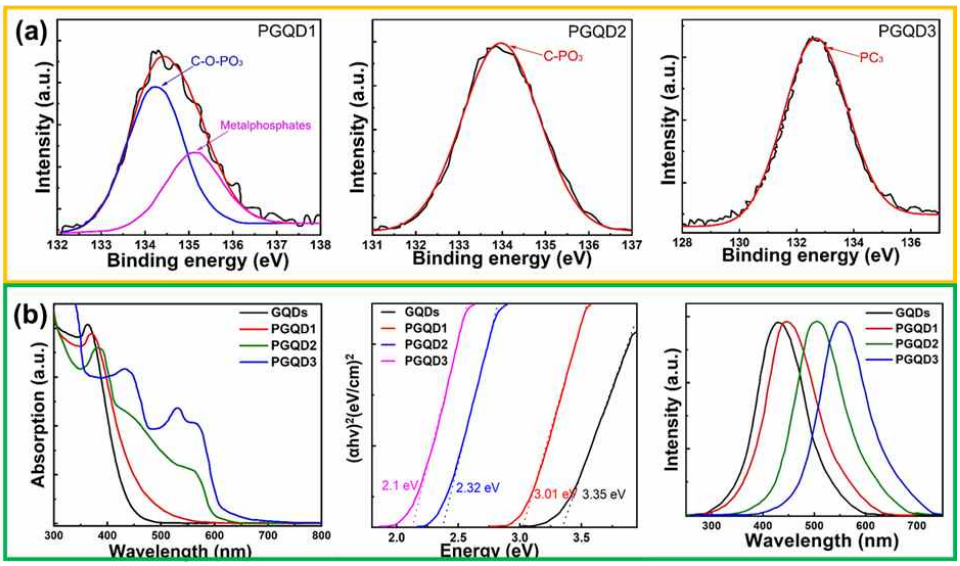
[그림] PGQDs 및 PGQD/GH 복합체 합성 공정. (a) 합성된 PGQDs 및 PGQD/GH의 TEM 분석 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◦ Glucose 와 P-도핑 소스로 triphenylphosphine을 사용, hydrothermal 반응을 통해 P-doped 탄소점(PGQDs) bottom-up 방법으로 합성함. 그 후 산화그래핀(GO)와 합성된 PGQDs를 함께 hydrothermal 반응을 통해 산화그래핀은 hydrogle로 형태가 변하며 그 위에 PGQDS가 결합되어 있는 PGQDs/GH 복합체 형성함.

◦ 제조된 PGQDs는 평균 4.5 nm 크기로 합성되었으며 0.24 nm의 graphite (1120) crystal lattice가 관찰되는 우수한 결정성을 보임. 또한, 원소분석 결과 P-원자가 graphene lattice에 균일하게 doping 되어 있음을 확인함.

◦ XPS 분석 결과PGQDs 합성 온도에 따라 서로 다른 P-C 관능기가 형성됨. 180도(PGQD1)에서는 -PO_4 phosphate 그룹이, 210도(PGQD2)에서는 -PO_3 phosphonate 그룹이, 240도(PGQD3)에서는 -PC_3 그룹이 주로 형성됨을 확인함. UV-vis 흡수도 분석 결과, 서로 다른 흡수 파장과 bandgap을 보이며 특히 PGQD3의 경우, 가시광 흡수도가 높았으며 가장 낮은 밴드갭을 보임. 또한 각각의 합성온도에 따라 PL 분석 결과 서로 다른 형광파장을 보임. 이러한 P-도핑 방법에 의해 전기적 및 광학적 특성 조절 가능은 탄소점 제조 기술을 확보함.



[그림] 합성된 PGQDs (a) XPS P2p spectra, (b) UV-vis 흡광 spectra 및 PL 분석 결과

■ 바닷물 분해를 통한 그린 수소 생산

[PGQD/GH 복합체를 이용한 바닷물 광분해]

◦ 제조된 PGQD/GH 복합체를 광촉매로 이용, 바닷물 분해를 통한 수소생산 특성 분석함. 세 종류의 PGQD/GH 복합체 중에서 바닷물에 분산, AM 1.5G 광원을 조사하여 발생된 수소 양을 GC로 분석함. 그 결과 다른 두 종류의 PGQDs과 비교해서 PGQD3/GH 복합체의 수소 생산량이 월등히 우수함을 확인함. PGQD3/GH 복합체 촉매는 20.47 $mmol \cdot h^{-1} \cdot g^{-1}$ 수소생산속도 및 35% apparent quantum efficiency의 우수한 효율을 보임. 분산된 PGQD3/GH 복합체 촉매양에 따른 수소생산 특성 분석 결과 200 mg/L에서 가장 우수한 효율을 보임. 장시간 운전시에도 수소생산량의 저하를 보이지 않으며 우수한 장기안정성을 보임. 즉, PGQD3의 PC_3 관능기가 PO_4 또는 PO_3 관능기보다 뛰어난 광촉매 활성을 지니고 있음을 알 수 있음.

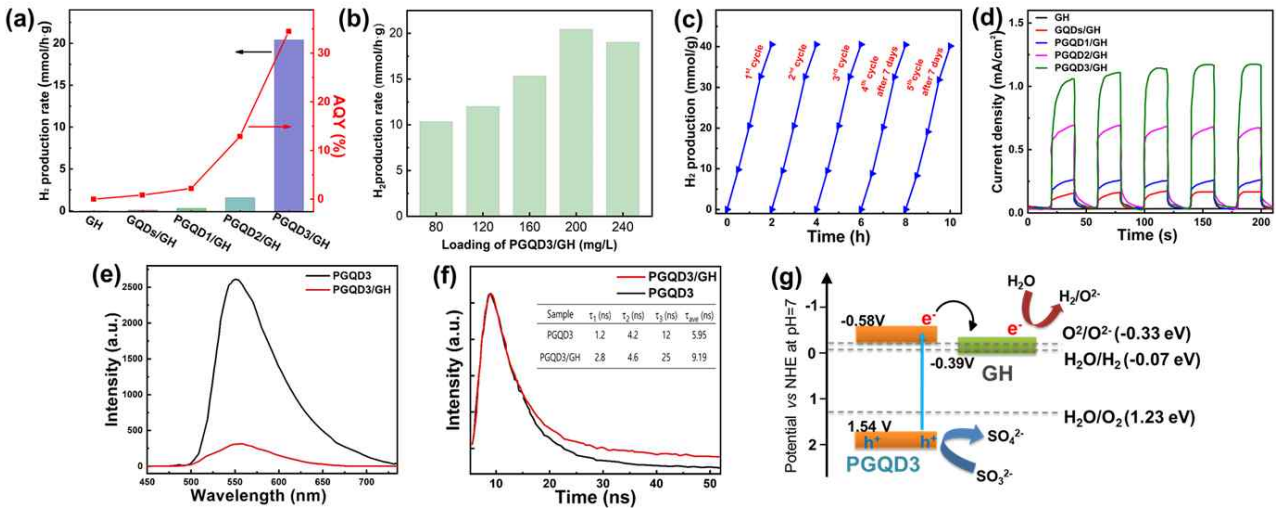
◦ 이러한 PGQD3/GH 복합체 우수한 수소생산 광촉매 특성, 다른 복합체와 비교해서 높은 광전류 특성을 보임. 또한 PL 분석 결과 PGQD3와 비교해서 효과적인 PGQD3/GH 복합체는 PL quenching을 보여줌. 이는 PGQD3에서 광조사에 의해 여기된 전자-정공이 GH으로 효과적으로 transfer 되어 전자-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정공의 재결합을 막고 많은 수의 이동한 전자-정공이 바닷물 분해를 위한 산화-환원 반응에 참여하여 수소-산소 생산의 결과가 나타남. 이러한 특성은 시분해 PL 분석을 통해서도 증가된 life-time을 보여주며 증명하고 있음. PGQD3/GH 복합체의 수소생산 광촉매 메커니즘을 그림과 같이 제안함.

◦ PGQD3/GH 복합체의 이종접합 구조는 광여기된 전자-정공의 신속한 이동과 분리를 촉진하여 효율적인 광촉매 활성을 보임. PGQD의 광여기된 전자는 PGQD의 전도대(CB)에서 그래핀의 CB로 전달되며, 여기서 전자는 물분자 및 O_2 분자와 반응하여 H2 및 ·O2- 라디칼을 생성함. 동시에, 실험에 사용된 Na_2S/Na_2SO_3 sacrificial agetn는 광여기된 정공에 의해 산화되어 SO_4^{2-} 이온을 형성할 수 있으며, 이는 광여기된 전자-정공 쌍의 재결합을 감소시키고 H2 생성 반응의 효율성을 촉진함.

◦ PGQD3/GH 복합체의 향상된 광촉매 능력은 PGQD의 제어된 밴드갭과 PGQD와 GH 사이의 π-π 상호작용에 기인하며, 이를 통해 광여기된 전자-정공의 효율적인 전달 및 분리가 이루어짐.



[그림] PGQD/GH 복합체의 바닷물 분해 수소생산 광촉매 특성 및 분석 결과

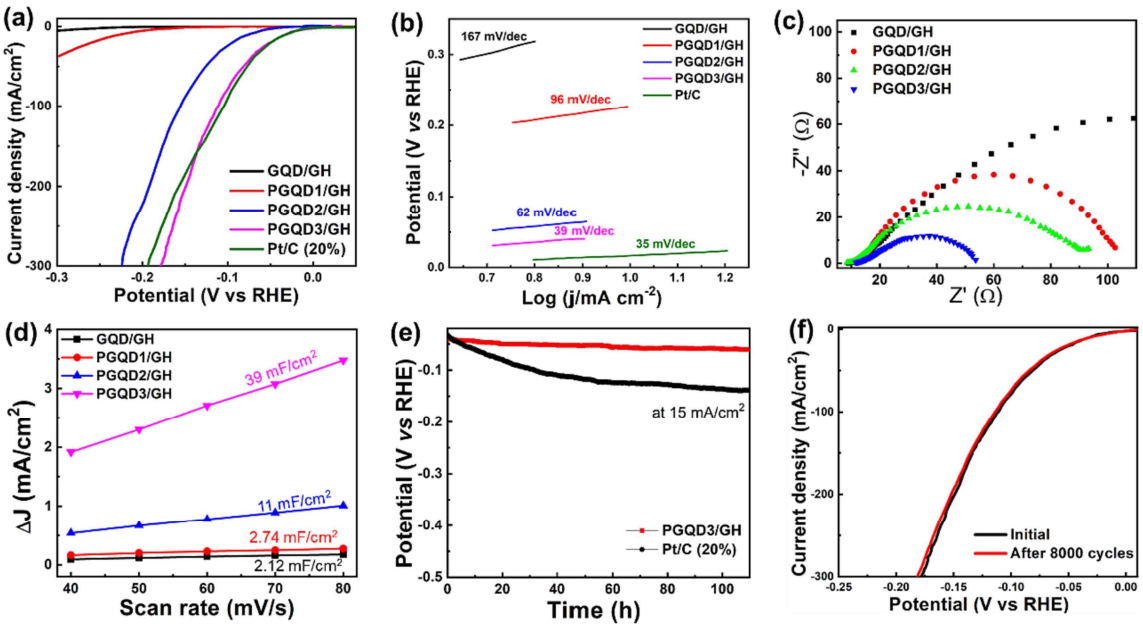
[PGQD/GH 복합체를 이용한 바닷물 전기분해]

◦ 제조된 PGQD/GH 복합체는 우수한 바닷물 광분해 촉매 특성 뿐 아니라 동시에 우수한 바닷물의 전기분해 촉매 특성, HER 및 OER 촉매 특성을 보이는 것으로 확인됨. HER 촉매 특성 분석을 위한 각 복합 촉매들의 LSV curves를 비교해 보면 PGQD3/GH 전극은 다른 복합 전극보다 낮은 overpotential 41 mV (at 10 mA/cm^2)를 보였으며 상용화된 Pt/C 전극의 36 mV와 대등한 특성을 보임. Tafel plot의 기울기 또한 39 mV/dec로 낮았으며 Pt/C 전극 35 mV/dec와 대등함. PGQD3/GH 전극은 이러한 우수한 HER 촉매 특성을 보이며 HER 반응에서 Volmer-Heyrovsky 반응을 따르는 것으로 확인됨.

◦ EIS 분석 결과, PGQD3/GH 전극은 가장 낮은 charge transfer resistance (Rct)를 나타낸 것으로 가장 빠른 charge transfer 거동을 보이는 것으로 확인됨. 또한, scan rate 변화를 통해 electrochemical active surface area(ECSA)를 분석한 결과, PGQD3/GH 전극이 가장 높은 ECSA 값 1866 cm^{-2}을 보여 넓은 표면적과 촉매 활성 면적을 지닌 것으로 확인됨. 즉, PGQD3의 PC_3 관능기가 PO_4 또는 PO_3 관능기보다 뛰어난 HER 촉매 활성과 전기적 특성을 보임을 알 수 있음.

◦ PGQD3/GH 전극의 안정성 분석을 위해 110시간 동안 chronopotentiometry test 결과, 상용화 Pt/C 촉매보다 안정적인 HER 반응을 보이며 8000 cycle후의 CV 곡선에도 큰 저하를 보이지 않으며 우수한 사이클 안정성을 보임.

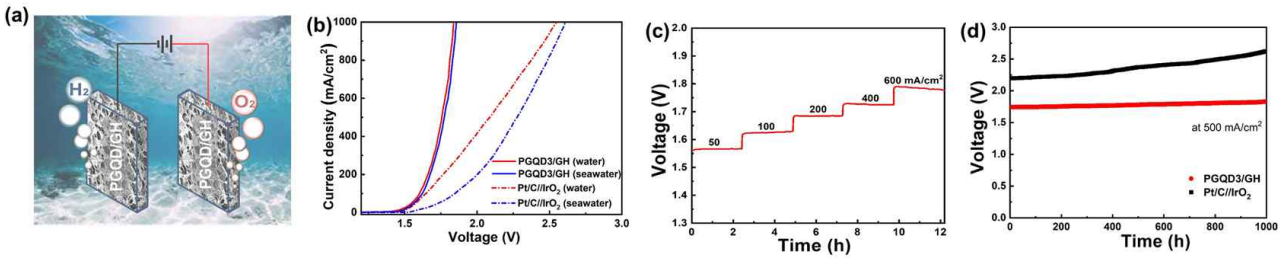
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림] PGQD/GH 복합체의 바닷물 수전해 HER 촉매 특성 및 분석 결과

◦ PGQD3/GH 전극은 바닷물 수전해 HER 특성 뿐 아니라 우수한 OER 특성을 보여줌. 이러한 bifunctional 특성을 활용하여 PGQD3/GH 전극을 양극과 음극에 모두 사용하여 overall 바닷물 및 fresh water 수전해 cell을 제작하여 특성을 분석하였음. PGQD3/GH 전극을 이용한 two-electrode 특성을 상용화 촉매인 Pt/C//IrO2 전극 시스템과 비교한 결과 바닷물 및 fresh water 모두 상용화 전극 시스템보다 우수한 수전해 특성을 보임.

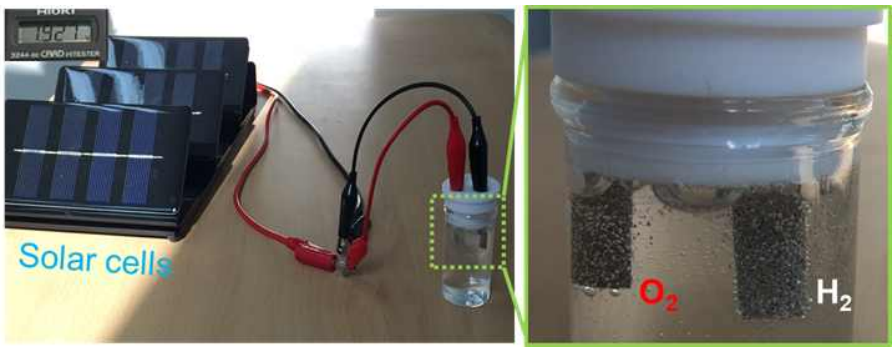
◦ 또한, 전류밀도를 변화시킬 경우에도 동시에 전압도 증가했으며 안정적으로 운전하는 stability 특성을 보임. 그리고 바닷물 수전해시 발생된 산소:수소=1:2이며 낮은 농도의 ClO^- 의 발생되어 바닷물의 Cl^- 이온과의 부반응이 발생되지 않음을 확인함. 장시간 안정성을 위해 500 mA/cm2 전류밀도에서 1000 시간 바닷물 수전해 반응을 진행한 결과, 구동전압 1.62V로 안정적으로 운전되었음. 반면, 상용화 Pt/C//IrO2 전극 시스템은 구동전압이 점차 상승되어 PGQD3/GH 전극이 기존 상용화 촉매 대비 우수한 수전해 특성 및 안정성을 가짐.



[그림] PGQD/GH 복합체 전극을 이용한 overall 바닷물 수전해 분석 결과

◦ 본 연구에 개발된 PGQD3/GH 전극을 활용하여 실용적인 그린 수소 생산시스템을 위해 태양전지 구동 바닷물 수전해 시스템을 구현함. 상용화된 소형 태양전지 3개를 연결하고 (1.92V) PGQD3/GH 전극을 음극/양극에 사용한 바닷물 시스템을 테스트한 결과 각 음극과 양극에서 수소와 산소의 버블이 활발하게 생산되는 것을 확인하여 실제 바닷물 수전해 시스템 운용이 가능함을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

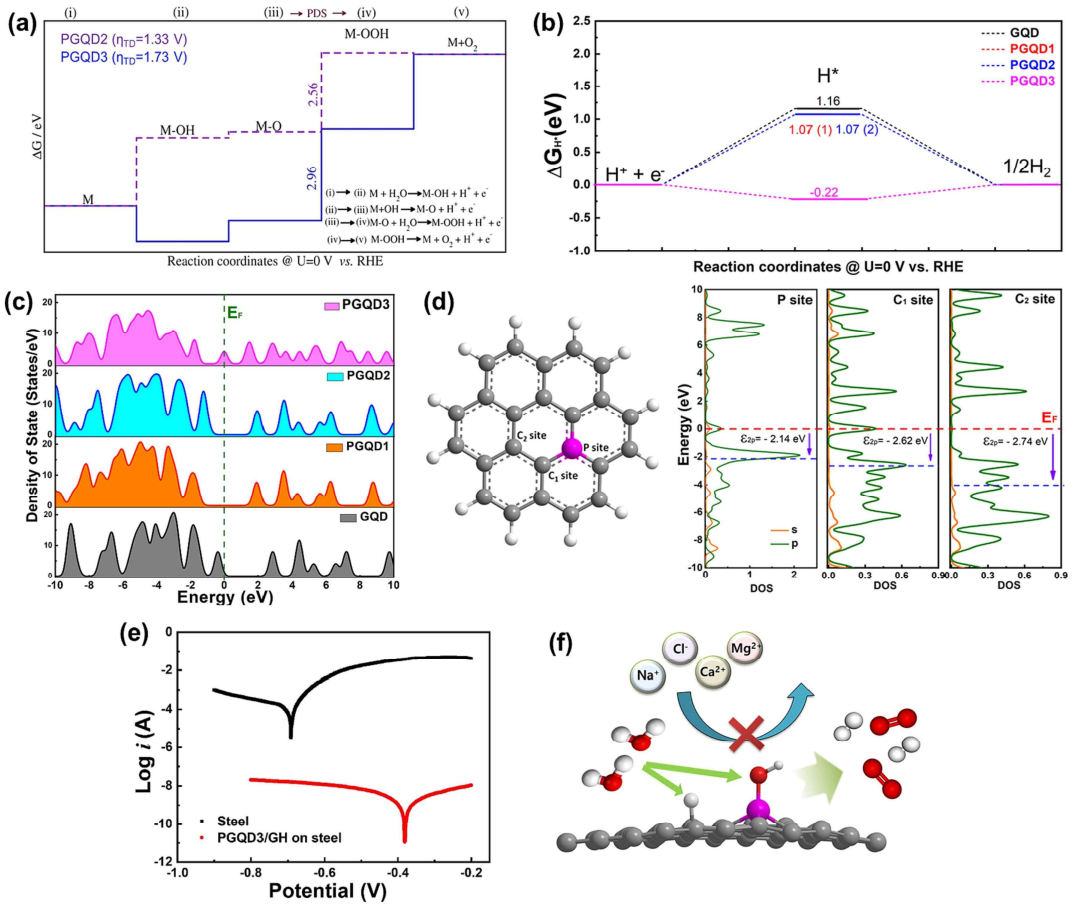


[그림] 태양전지 구동 PGQD/GH 전극을 이용한 overall 바닷물 수전해 시스템

[DFT 연구를 통한 PGQD의 촉매특성 규명]

◦ PGQDs의 우수한 HER 및 OER 촉매 특성에 대한 DFT 연구를 진행함. 특히, PC_3 관능기를 가진 PGQDs의 특성 연구를 진행함. Gibbs free energy 계산 결과 다른 PO4 및 PO4 관능기보다는 PC_3 관능기의 경우 OER 또는 HER 반응물과의 안정적인 화학적 물리적 흡착을 이루 탁원한 OER 및 HER 촉매 특성을 보임. PC_3 관능기의 DOS 및 PDOS 등의 계산을 통해 전자구조와 촉매 특성 간의 연구를 진행함.

◦ 또한 바닷물의 Cl- 이온과의 흡착에너지 계산 결과, PO4 및 PO4 관능기와 달리 + 흡착에너지를 보여 Cl- 이온을 배척하는 것으로 바닷물의 무기물 이온에 의한 촉매의 손상을 방지하는 특성을 보여줌.



[그림] PGQDs 의 HER 및 OER 촉매 특성 이론 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

◦ 친환경적 소재인 glucose 등을 이용하여 간단한 수열 반응을 통한 탄소점 합성 기술 개발
◦ 탄소점의 도핑 기술을 통한 탄소점의 광학적 전기적 특성 조절 기술 개발; P-dope 탄소점의 다양한 P-C 관능기에 (합성온도 저절) 따른 광학적 전기적 특성 및 촉매 특성 조절 기술 개발
◦ 탄소점 기반 나노복합체 촉매 개발; PGQD/GH 나노복합체 제조. PGQDs의 우수한 촉매 특성, GH의 porous한 3D 구조의 우수한 전기전도도 및 화학적 안정성을 활용한 광촉매 및 전기화학적 수소생상 촉매 개발
◦ PGQD/GH 나노복합체 그린수소 생산 촉매 개발; PGQD/GH복합체 활용 바닷물 분해 광촉매 개발 (수소생산속도20.47 $mmol \cdot h^{-1} \cdot g^{-1}$). 전기화학 HER 촉매 개발 (낮은 overpotential 41 mV at 10 mA/cm^2). HER 및 OER 촉매 특성 동시 발현
◦ PGQD/GH 나노복합체를 이용한 그린수소 생산시스템; HER/OER 동시 구현. PGQD/GH 나노복합체를 음극과 양극에 동시 이용한 overall 바닷물 수전해 시스템 적용 및 실리콘 태양전지 구동 그린수소생산 시스템 구현
◦ DFT 연구를 통한 PGQDs의 촉매 특성 메커니즘 연구; PGQDs의 PC3 관능기에 관한 DFT 계산을 통한 우수한 촉매 특성 메커니즘 연구

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
친환경 탄소점 합성법	두유 및 glucose를 활용한 친환경적 탄소점 합성법 개발	100
도핑 탄소점을 통한 광학적 전기적 특성 조절	P-dope GQDs의 수열 반응 온도에 따른 P-C 관능기 조절 및 이를 통한 특성 조절법 개발	100
탄소점 기반 나노복합체 그린수소 생산 촉매	PGQD/GH 나노복합체 제조. 우수한 바닷물 광분해 및 전기분해 촉매 특성 구현. 또한 기존 상용화 촉매 대비 우수한 특성	100
그린수소생산 시스템 구현	PGQD/GH 나노복합체를 음극 양극 동시 적용한 overall 바닷물 수전해 시스템 적용 및 태양전지 구동 바닷물 수전해 시스템 구현	100

4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시)

4-1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

4-2) 자체 보완활동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-3) 연구개발 과정의 성실성

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

◦ 본 과제를 통해 얻은 연구 결과는 탄소 중립 경제의 핵심이 되는 수소에너지 기반 기술로 활용될 것으로 기대하고 있음.

◦ 기존의 고가의 귀금속 중심의 수전해 촉매를 대체할 저가의 고효율의 탄소기반 촉매 개발을 통한 원천기술 확보 및 경제적 효과

◦ 상업화 가능한 수전해/광촉매 기반 고효율 수소 생산 기술 개발을 통해 수소 모빌리티 산업과 화학 신소재 산업의 핵심 소재 기술 확보. 수소 에너지 산업의 수소 생산-공급 핵심 원천기술 확보를 통해 기술경쟁력 강화

◦ green 수소 생산 기술 확보를 통해 친환경적 에너지원 확보할 수 있으며 궁극적으로 수소 경제를 완성시키기 위한 핵심 기술로 기여할 것으로 기대함.

◦ 촉매 소재 개발 및 그린수소 연구 분야 우수한 연구인력 양성

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

◦ 지속적인 탄소점 기반 수소생산 촉매 연구 진행 및 연속적인 연구과제 수주를 통해 연구 성과 구체화 진행할 계획임.

◦ 개발된 수소생산 촉매의 대량 생산을 위한 공정 연구 및 scale-up 및 시제품 제작 연구를 연속적으로 진행하여 상업화를 위한 기반 연구 진행할 예정임.

◦ 효율적인 그린 수소생산을 위한 핵심 소재로서 국내의 소재 원천기술 확보 및 관련 기업에 상업화 공동 연구 진행.

6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성		√				
연구성과의 파급 효과		√				
연구성과에 대한 활용 가능성		√				
연구수행의 성실도		√				
연구성과에 대한 종합의견 기술	탄소점을 활용한 그린수소 생산 촉매 개발에 관한 성실한 수행을 통해 우수한 연구 성과 도출					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 참고문헌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청강연실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상실적	출판실적		표준		신기술지정	기술제품인증
국내논문		국외논문					출원		등록								
SCI	비SCI	SCI	비SCI		국내	국제	국내	국외	국내	국외		저역서	보고서	국내	국제		
0	0	5	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

인력양성 및 연구시설(단위 : 명,건)

학위배출		국내외 연수지원				산학강좌	연구기자재
박사	석사	장기		단기			
		국내	국외	국내	국외		
0	3	0	0	0	0	0	0

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동연구논문	기여도
2021R1F1A1063291	202112	Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth for high performance flexible supercapacitor electrodes	Wang, Yinong; Huang, Haiji; Choi, Won Mook;	SCI	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS	886()	국외	SCI등재	5.316	아니오	60
2021R1F1A1063291	202305	Rational synthesis of alkaline earth metal vanadates: Structural origin of MgVO3 honeycomb lattice system and its electrochemical analysis for the detection of sulfadiazine	Sharma, Tata Sanjay Kanna; Jana, Jayasmita; Bhamu, K. C.; Song, Jinu; Sivaselvam, Subramani; Tam, Tran Van; Kang, Sung Gu; Chung,	직접입력	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	464()	국외	SCI등재	15.1	예	70

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			Jin Suk; Hur, Seung Hyun; Choi, Won Mook;								
2021R1F1A1063291	202309	Facile engineering of gadolinium cobaltite anchored on functionalized carbon black as dynamic electrocatalyst for ultra-sensitive detection of nitroaromatic drug	Kumar, Jeyaraj Vinoth; Sharma, Tata Sanjay Kanna; Raman, Vivekanandan; Choi, Won Mook;	직접입력	INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES	248()	국외	SCI등재	8.2	아니오	70
2021R1F1A1063291	202401	Engineering phosphorous doped graphene quantum dots decorated on graphene hydrogel as effective photocatalyst and high-current density electrocatalyst for seawater splitting	Tran Van Tam; Kailash Chandra Bhamu; Min Jae Kim; Sung Gu Kang; Jin Suk Chung; Seung Hyun Hur; Won Mook Choi	SCI	Chemical Engineering Journal	480(1)	국외	SCI등재	15.1	아니오	80
2021R1F1A1063291	202407	Holistic approach for fabrication of superhydrophobic MXene-based membrane for enhanced membrane distillation	Saikat Sinha Ray; Tata Sanjay Kanna Sharma; Suwan Myung; Won Mook Choi; Young-Nam Kwon	SCI	DESALINATION	580(1)	국외	SCI등재	9.9	아니오	50

학술대회 논문발표 성과정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제번호	발표년월	학술대회명	저자	논문제목	학술대회구분	개최국	온라인개최
2021R1F1A1063291	202110	한국화학공학회 추계학술대회	송진우, 트란반탐, 최원묵	One-step preparation of P-doped graphene quantum dots decorated on TiO2 nanosheets for enhanced visible light photocatalyst degradation	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202110	한국화학공학회 추계학술대회	송진우, 황해길, 최원묵	PPy decorated cobalt carbonate hydroxide/carbon fiber clothe for high performance supercapacitor	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202204	2022년도 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	송진우,김민재,최원묵	Photodegradation effect enhanced by doped graphene quantum dots decorated on TiO2	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202204	2022년도 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	HUYNH NGOC KHANH,김민재,최원묵	Facile synthesis of CuMo2O/graphene hydrogel for excellent electrocatalytic overall water splitting	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202206	2022년도 한국전지학회 춘계학술대회	송진우,최원묵	Preparation of g-C3N4 quantum dots/graphene hydrogel composites for enhanced supercapacitors performance	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202206	2022년도 한국전지학회 춘계학술대회	김민재,최원묵	Facile preparation of N-GQDs/MnCO3/ZnMn2O4 composites on Ni foam for high-performance supercapacitor electrodes	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202210	2022년도 한국화학공학회 가을 총회 및 국제 학술대회	김민재,트란반탐,최원묵	Facile synthesis of CuMo2O/graphene hydrogel for excellent electrocatalytic overall water splitting	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202210	2022년도 한국화학공학회 가을 총회 및 국제 학술대회	BEENAMOLBABU,최원묵	Synthesis of iron vanadate anchored GQD for determination of amoxicillin in areal samples using UV-vis spectrophotometry	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202210	2022년도 한국화학공학회 가을 총회 및 국제 학술대회	송진우,트란반탐,최원묵	Facile synthesis of P-doped graphene quantum dots@ sea-urchin like?TiO?_2	국내학술대회	대한민국	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				composite for highly efficient visible-light photocatalytic H2 production			
2021R1F1A1063291	202210	2022년도 한국화학공학회 가을 총회 및 국제 학술대회	BHOSALE SRUSHTEE SANJAY,최원묵	Synthesis of Neodymium Vanadate decorated with GQD for effective drug sensing of Norfloxacin	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202212	2022년도 한국전지학회 추계학술대회	김민재,최원묵	Facile synthesis of Cu3Mo2O9 Nanoparticles Decorated with Sulfur-doped Graphene Quantum Dots on Ni foam for Hydrogen Generation and Electrochemical Properties	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	비나몰바부,보살레 스루시티 산제이,최원묵	Synthesis of Bismuth iron vanadate anchored P-GQD for water splitting	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	보살레 스루시티 산제이,비나몰바부,최원묵	Synthesis of Neodymium Vanadate decorated with GQD for effective drug sensing of Norfloxacin	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	HUYNH NGOC KHANH,김민재,최원묵	Facile synthesis of binder-free N doped Cu3Mo2O9 nanosheet array for low-cost and efficient water splitting electrolyzer	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	김민재,HUYNH NGOC KHANH,최원묵	Facile synthesis of Cu3Mo2O9 Nanoparticles Decorated with Sulfur-doped Graphene Quantum Dots on Ni form for Electrocatalytic Water Splitting	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	트란반탐,김민재,최원묵	Charge transfer-induced 2D-2D heterostructure at S doped MoSe2/ Mxene-derived TiO2 for free noble-metal photocatalytic and electrocatalytic hydrogen production	국내학술대회	대한민국	
2021R1F1A1063291	202304	2023 한국화학공학회 봄 총회 및 국제 학술대회	sharma Tata Sanjay Kanna,비나몰바부,최원묵	Rational synthesis of PbTe/Ti3C2Tx MXene nanocomposite as electrocatalyst for overall water splitting	국내학술대회	대한민국	

수상실적 성과정보

과제번호	수상연월	수상명	수상자	시상기관	시상국가	수상사유

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			성명	소속기관			
2021R1F1A1063291	202206	한국전지학회 우수논문 발표상	김민재, 최원욱	울산대학교	한국전지학회	대한민국	우수논문 발표상

학위배출인력 성과정보

과제번호	학위취득연월	학위구분	학위취득자				진로
			성명	성별	대학	학과	
2021R1F1A1063291	202202	석사	송진우	남성	울산대학교	화학공학과	유학
2021R1F1A1063291	202309	석사	Huynh Ngoc Khanh	여성	울산대학교	화학공학과	취업(박사후 연구원 포함)
2021R1F1A1063291	202402	석사	김민재	남성	울산대학교	화학공학과	취업준비중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-1] 연구책임자 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항
1	논문	Engineering phosphorous doped graphene quantum dots decorated on graphene hydrogel as effective photocatalyst and high-current density electrocatalyst for seawater splitting	울산대학교	교신저자	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	2024.01.15	
2	논문	Facile engineering of gadolinium cobaltite anchored on functionalized carbon black as dynamic electrocatalyst for ultra-sensitive detection of nitroaromatic drug	울산대학교	교신저자	INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES	2023.09.15	
3	논문	Rational synthesis of alkaline earth metal vanadates: Structural origin of MgVO3 honeycomb lattice system and its electrochemical analysis for the detection of sulfadiazine	울산대학교	교신저자	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL	2023.05.15	
4	논문	Holistic approach for fabrication of superhydrophobic MXene-based membrane for enhanced membrane distillation	울산대학교	교신저자	DESALINATION	2024.07.15	
5	논문	Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth for high performance flexible supercapacitor electrodes	울산대학교	교신저자	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS	2021.12.15	

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

※ 논문과 특허를 제외한 기타 실적을 자유 서식으로 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

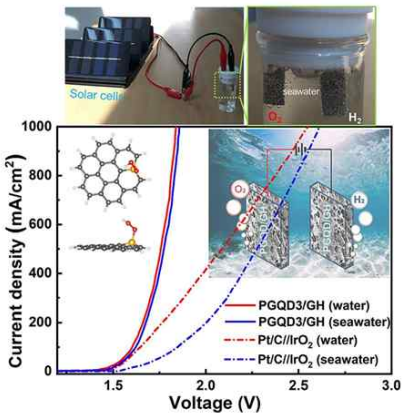
[붙임2-2] 주관연구책임자 대표적 논문·특허실적 요약문

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최원묵)		
논문/특허명		Engineering phosphorous doped graphene quantum dots decorated on graphene hydrogel as effective photocatalyst and high-current density electrocatalyst for seawater splitting		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	1회(google scholar)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	1회
	ISSN	1385-8947	게재년월	202401
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	7명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 초록(abstract)

This work demonstrates the synthesis of P-doped graphene quantum dots (PGQDs) containing different P-configuration bonding of PC3, PO4 and PO3 via synthesis temperature controlled simple hydrothermal process. Specifically, PGQDs having PC3-bonds (PGQD3) shows effectively tunable electronic structure, significant enhancing visible light absorption, then their hybrid composite with graphene hydrogel (PGQD3/GH) is prepared. The PGQD3/GH composite possesses excellent photocatalytic hydrogen production with yield of 20.47 mmol·g−1·h−1 in seawater splitting. Furthermore, the PGQD3/GH composite performs superior electrochemical activities of hydrogen evolution reaction (HER) toward seawater with an overpontetial of 41 mV at 10 mA·cm−2 as well as oxygen evolution reaction (OER) with 262 mV at 10 mA·cm−2. In seawater electrolysis cell, the PGQD3/GH composite delivers small overall voltage of 1.62 V to obtain high current density of 500 mA·cm−2 with excellent stability for 1000 h continuous operation, outperforming the commercial Pt/C and IrO2. This work demonstrates the role of PC3-bond in modulating the band gap and active site for photocatalytic and electrocatalytic seawater splitting reaction that may provide new idea for developing porous non-metal all-carbon catalyst for seawater splitting by both photocatalysis and electrocatalysis.



연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 이종원자 dope 탄소점 합성 및 나노복합체 촉매 제조. 이를 이용한 바닷물 분해 그린수소 생산을 위한 광촉매 및 수전해 촉매 활용 - 탄소점 기반 그린수소생산 촉매개발 및 수전해 시스템 구현	- 기존의 고가의 귀금속 중심의 수전해 촉매를 대체할 저가의 고효율의 탄소기반 촉매 개발을 통한 원천기술 확보 및 경제적 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Chemical Engineering Journal 480 (2024) 148190

Contents lists available at ScienceDirect

Chemical Engineering Journal

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cej

Engineering phosphorous doped graphene quantum dots decorated on graphene hydrogel as effective photocatalyst and high-current density electrocatalyst for seawater splitting

Tran Van Tam, Kailash Chandra Bhamu, Min Jae Kim, Sung Gu Kang, Jin Suk Chung, Seung Hyun Hur, Won Mook Choi*

School of Chemical Engineering, University of Ulsan, 93 Daehak-ro Nam-gu, Ulsan 680-749, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Graphene quantum dots
Photocatalysis
Electrocatalysis
Seawater electrolysis

ABSTRACT

Designing metal-free catalyst with outstanding activity for both photocatalytic and electrocatalytic seawater splitting is highly demand and still remained challenge. This work demonstrates the synthesis of P-doped graphene quantum dots (PGQDs) containing different P-configuration bonding of PC_3, PO_4 and PO_3 via synthesis temperature controlled simple hydrothermal process. Specifically, PGQDs having PC_3-bonds (PGQD3) shows effectively tunable electronic structure, significant enhancing visible light absorption, then their hybrid composite with graphene hydrogel (PGQD3/GH) is prepared. The PGQD3/GH composite possesses excellent photocatalytic hydrogen production with yield of 20.47 $mmol \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$ in seawater splitting. Furthermore, the PGQD3/GH composite performs superior electrochemical activities of hydrogen evolution reaction (HER) toward seawater with an overpontetial of 41 mV at 10 $mA \cdot cm^{-2}$ as well as oxygen evolution reaction (OER) with 262 mV at 10 $mA \cdot cm^{-2}$. In seawater electrolysis cell, the PGQD3/GH composite delivers small overall voltage of 1.62 V to obtain high current density of 500 $mA \cdot cm^{-2}$ with excellent stability for 1000 h continuous operation, out-

the enhanced water adsorption, and OER electrochemical activity. Ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS) and XPS valence spectroscopy (Fig. S30) were employed to evaluate workfunction and valence energy level of GQDs and PGQD3. The calculated workfunctions and valence band values of PGQD3 were determined to be 4.18 and 1.56 eV, respectively, which is lower than those of GQDs (4.64 and 1.98 eV), facilitating the electron exchange between catalysts and intermediates as well as narrowing the band gap. Those results are consistent with above PDOS and optical properties. Furthermore, the *Ab-inito* molecular dynamics was employed to verify thermodynamic stability of PGQD3 under the harsh working condition (Fig. S31). At temperature of 500 K, the total energy of system and the P-C bonding length just show small amplitude fluctuations around −204 eV and 1.74 \AA, respectively, demonstrating highly stable and robust chemical structure of PGQD3. Furthermore, potentiodynamic polarization test of PGQD3/GH in 3.0 M NaCl was conducted to investigate saline resistance. As presented in Fig. 10e, PGQD3/GH coated steel shows the decrease in corrosion current and positively shifting in corrosion potential compared with pure steel, demonstrating effective barriers against chloride ion intrusion. In addition, the DFT computation was performed for the adsorption energy of Cl^- ion on different PGQDs structures including PGQD1, PGQD2, and PGDQ3, as shown in Fig. S32. As expected, the PGQD3 structure reveals a positive value, indicating high repellent for chloride ions, while PGQD1 and PGQD2 exhibit negative absorption energies. These indicates that the PC_3-sites play role as protecting protecting-catalyst-

CRediT authorship contribution statement

Tran Van Tam: Conceptualization, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – original draft. **Kailash Chandra Bhamu:** Formal analysis. **Min Jae Kim:** Methodology. **Sung Gu Kang:** Software. **Jin Suk Chung:** Resources. **Seung Hyun Hur:** Resources. **Won Mook Choi:** Conceptualization, Funding acquisition, Supervision, Writing – review & editing.

Declaration of competing interest

The authors declare the following financial interests/personal relationships which may be considered as potential competing interests: Won Mook Choi reports financial support was provided by National Research Foundation of Korea.

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgements

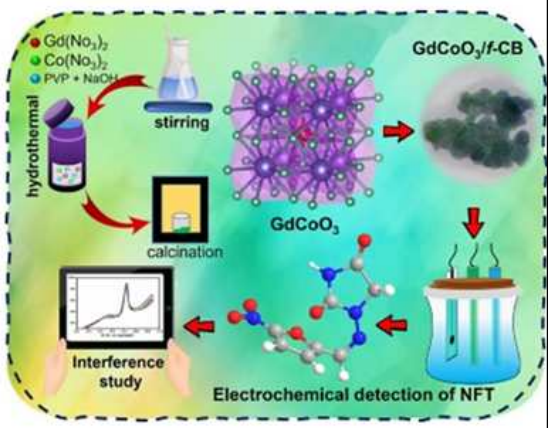
This work was supported by the Basic Science Research Program (2021R1F1A1063291) and the Core Research Institute Basic Science

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최원묵)		
논문/특허명		Facile engineering of gadolinium cobaltite anchored on functionalized carbon black as dynamic electrocatalyst for ultra-sensitive detection of nitroaromatic drug		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	3회(google scholar)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	3회
	ISSN	1385-8947	게재년월	202309
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	4명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 초록(abstract)



In this study, we prepared a novel nanocomposite consisting of gadolinium cobaltite embedded functionalized carbon black (GdCoO3/f-CB) via a simple hydrothermal technique and utilized this nanocomposite as an electrode material for the electrochemical detection of NFT. The structural and morphological properties of the GdCoO3/f-CB nanocomposite was analyzed using a range of techniques, including XRD, Raman, XPS, EDX-Mapping, and HR-TEM. The electrocatalytic activity of the GdCoO3/f-CB nanocomposite was investigated using both CV and DPV techniques for the detection of NFT. Our results demonstrated that the prepared GdCoO3/f-CB nanocomposite delivered the excellent activities toward the detection of NFT at an extremely low limit of detection (LOD) of 2 nM and exhibited high sensitivity of 31 μA·μM−1·cm−2. Additionally, the proposed NFT sensor using GdCoO3/f-CB nanocomposite provided excellent reproducibility, repeatability, and selectivity, even in the presence of interfering molecules such as metal ions, biomolecules, and similar nitro compounds. These findings suggest that the GdCoO3/f-CB nanocomposite provides significant potential for the electrochemical detection of antibiotic drug residues for public health and the environment.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 관능화 carbon black/gadolinium cobaltite 복합체의 합성 및 이를 활용한 잔류항생제 nitrofurantoin의 검출을 위한 전기화학적 촉매 및 측정 시스템 구축	- 기존의 고가의 귀금속 중심의 전기화학 센서의 저가의 고효율의 탄소기반 촉매 개발을 통한 원천기술 확보 및 경제적 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

International Journal of Biological Macromolecules 248 (2023) 125966

Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Biological Macromolecules

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijbiomac

Facile engineering of gadolinium cobaltite anchored on functionalized carbon black as dynamic electrocatalyst for ultra-sensitive detection of nitroaromatic drug

Jeyaraj Vinoth Kumar [a,*,1], Tata Sanjay Kanna Sharma [b,1], Vivekanandan Raman [c], Won Mook Choi [b,*]

[a] Nano Inspired Laboratory, School of Integrated Technology, Yonsei University, Incheon 21983, Republic of Korea
[b] School of Chemical Engineering, University of Ulsan, Daehak-ro 93, Nam-gu, Ulsan 44160, Republic of Korea
[c] Institute of Quantum Biophysics, Sungkyunkwan University, Suwon, Gyeonggi-do 16419, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:
Nitrofurantoin
Hydrothermal synthesis
Electrochemical sensor
Functionalized carbon black

ABSTRACT

There has been a significant increase in the production and use of antibiotic drugs. However, the overuse and improper disposal of nitro-based antibiotics pose a significant threat to human health and the ecosystem. Specifically, the residues of antibiotic drugs such as nitrofurantoin (NFT) are dangerous to public health and pose a threat to the environment. In this study, we prepared a novel nanocomposite consisting of gadolinium cobaltite embedded functionalized carbon black ($GdCoO_3$/*f*-CB) via a simple hydrothermal technique and utilized this nanocomposite as an electrode material for the electrochemical detection of NFT. The structural and morphological properties of the $GdCoO_3$/*f*-CB nanocomposite was analyzed using a range of techniques, including XRD, Raman, XPS, EDX-Mapping, and HR-TEM. The electrocatalytic activity of the $GdCoO_3$/*f*-CB nanocomposite was

observed. Moreover, other interfering compounds containing $-NO_2$ groups (Fig. 6G–H) with a 10-fold excess concentration, such as nifedipine (Ndf, 1.6 %), flutamide (Flu, 0.5 %) chloramphenicol (Cap, 3.4 %), benznidazole (Ben, −4.2 %), metronidazole (Mtz, 1.3 %), nitrobenzene (NB, −0.5 %), fenitrothion (Fnt, 2.9 %), 4-nitrophenol (4-NP, −1.4 %), and oxyfluorfen (Oxy, −0.5 %) also show noticeable influence on NFT (150 μM) determination. The storage stability of the $GdCoO_3$/*f*-CB/SPCE electrochemical sensor was further investigated by means of DPV analyses for NFT (50 μM) on different days (up to 21 days) and the obtained results are given in Fig. 6I (bar diagram). After 21 days (3 weeks), the reduction peak currents displayed decreases of 10 % of its initial current response. After that, the same modified SPCE was softly washed with a supporting electrolyte (0.05 M PBS, pH 7.0) and stored in a desiccator, then, the stored modified electrode was used for the repeatability studies. The repeatability of the electrochemical sensor was examined using 10 successive measurements with a relative standard deviation (RSD) lower than 5 % shown in Fig. S4. For the reusability studies, the $GdCoO_3$/*f*-CB/SPCE was investigated by monitoring the response reduction peak current of NFT with 5 different electrodes and obtained results are shown in Fig. S5. The obtained results clearly suggested that the reduction peak current decreased while increasing the measurements at $GdCoO_3$/*f*-CB modified SPCE, which is due to the accumulation of NFT molecules on the $GdCoO_3$/*f*-CB modified SPCE surface. The RSD was 6.3 %, and after 15 measurements the modified electrode maintained 93.7 % from its initial current response value of NFT.

To further affirm the performance of $GdCoO_3$/*f*-CB/SPCE toward the detection of NFT in real samples for practical analytical applications, the DPV measurements were performed for the detection of NFT in real

interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgments

This work was supported by the Basic Science Research Program (2021R1F1A1063291) and the Core Research Institute Basic Science Research Program (2021R1A6A1A03038850) through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education. This study was also supported by the Regional Innovation Strategy (MOE) (2021RIS-003) and Korea Hydro & Nuclear Power Co. (2021). Authors thank K. Jagadesh and NVR. Kumar for their help and support.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125966.

References

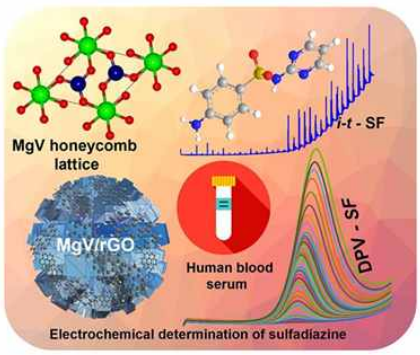
[1] X. Yue, Z. Zhou, M. Li, M. Jie, B. Xu, Y. Bai, Inner filter effect induced fluorescent sensor based on fluform Al-MOF nanosheets for sensitive and visual detection of nitrofuran in milk, Food Chem. 367 (2022), 130765.
[2] R. Gleckman, S. Alvarez, D.W. Joubert, Drug therapy reviews: nitrofurantoin, Am. J. Hosp. Pharm. 36 (3) (1979) 343–351.
[3] L. Shakti, B. Veeracharyan, Advances and limitations of nitrofurantoin in multi-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최원묵)		
논문/특허명		Rational synthesis of alkaline earth metal vanadates: Structural origin of MgVO3 honeycomb lattice system and its electrochemical analysis for the detection of sulfadiazine		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	13회(google scholar)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	13회
	ISSN	0141-8130	게재년월	202305
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	10명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 초록(abstract)



In this study, well-defined alkaline earth metal vanadates, including MgV, CaV, SrV, and BaV, are synthesized using a simple hydrothermal method, and the crystalline structure, morphology, and structural parameters of the synthesized alkaline earth metal vanadates are investigated and compared. Among the alkaline earth metal vanadates, the MgV shows the unique 3D architecture and MgVO3 hexagonal phase with space group R-3c (1 6 7) and a single crystalline phase in V4+ valence state and Mg2+ state revealing cation dimerization in 3d1 honeycomb system. Further Raman spectroscopy with Lorentzian peak fitting and X-ray photoelectron spectroscopy exhibit the phase development with a bucky-ball structure. In order to apply the unique feature, the MgV based composite with reduced graphene oxide as a co-catalyst is prepared to examine the practical application for electrochemical sensing of sulfadiazine. The differential pulse voltammetry and the amperometry i-t analysis demonstrate the superior performance of MgV/reduced graphene oxide composite for the sulfadiazine detection including a superior low limit of detection of 9 nM from the differential pulse voltammetry measurements and 3 nM from the amperometry i-t analysis as well as excellent selectivity and long-term stability. These results are attributed to the enhanced electron transfer and ion diffusion from the synergistic effect of unique MgV and reduced graphene oxide. Moreover, the MgV/reduced graphene oxide composite delivers excellent capability in the detection of sulfadiazine in real samples of human blood serum, industrial wastewater, and pharmaceutical tablet.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 탄소소재 그랜핀과 MgV 복합체를 이용한 잔류 항생제 성분 검출을 위한 전기화학적 촉매 연구	- 기존의 고가의 귀금속 중심의 전기화학 센서의 저가의 고효율의 탄소기반 촉매 개발을 통한 원천기술 확보 및 경제적 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Chemical Engineering Journal 464 (2023) 142673

Contents lists available at ScienceDirect

Chemical Engineering Journal

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cej

Rational synthesis of alkaline earth metal vanadates: Structural origin of $MgVO_3$ honeycomb lattice system and its electrochemical analysis for the detection of sulfadiazine

Tata Sanjay Kanna Sharma [a], Jayasmita Jana [a], K.C. Bhamu [a], Jinu Song [a], Subramani Sivaselvam [b], Tran Van Tam [a], Sung Gu Kang [a], Jin Suk Chung [a], Seung Hyun Hur [a,*], Won Mook Choi [a,*]

[a] School of Chemical Engineering, University of Ulsan, Daehak-ro 93, Nam-gu, Ulsan 44160, Republic of Korea
[b] Bharathiar Cancer Theranostics Research Center (BCTRC), Bharathiar University, Coimbatore 641046, India

ARTICLE INFO

Keywords:
Alkaline earth metal vanadates
Magnesium vanadate
Sulfadiazine
Electrochemical detection

ABSTRACT

In this study, well-defined alkaline earth metal vanadates, including MgV, CaV, SrV, and BaV, are synthesized using a simple hydrothermal method, and the crystalline structure, morphology, and structural parameters of the synthesized alkaline earth metal vanadates are investigated and compared. Among the alkaline earth metal vanadates, the MgV shows the unique 3D architecture and $MgVO_3$ hexagonal phase with space group *R*-3*c* (167) and a single crystalline phase in V^{4+} valence state and Mg^{2+} state revealing cation dimerization in $3d^1$ honeycomb system. Further Raman spectroscopy with Lorentzian peak fitting and X-ray photoelectron spectroscopy exhibit the phase development with a bucky-ball structure. In order to apply the unique feature, the MgV based composite with reduced graphene oxide as a co-catalyst is prepared to examine the practical application for

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgments

This work was supported by the Basic Science Research Program (2021R1F1A1063291) and the Core Research Institute Basic Science Research Program (2021R1A6A1A03038558) through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education. This work also has been performed with the financial assistance of Ulsan Green Environment Center (UGEC) and the Regional Innovation Strategy (MOE, 2021RIS-003).

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142673.

References

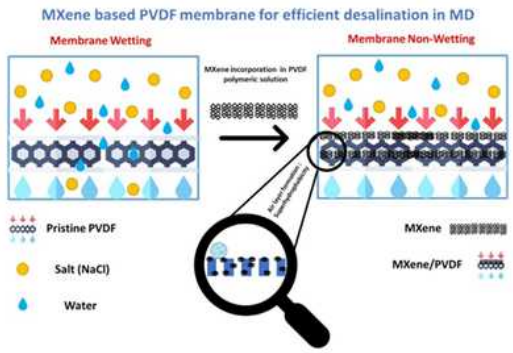
[1] Y. Ma, H. Zhou, R. Li, A. Huang, X. Cao, H. Yao, S. Bao, S. Ji, P. Jin, Facile synthesis of hydrated magnesium vanadium bronze σ-$Mg_{0.25}V_2O_5{\cdot}H_2O$ as a novel cathode material for lithium-ion batteries, J. Alloys Compd. 777 (2019) 931–936, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.11.054.
[2] X. Gao, P. Ruiz, Q. Xin, X. Guo, B. Delmon, Preparation and characterization of three pure magnesium vanadate phases as catalysts for selective oxidation of propane to propene, Catal. Letters. 23 (1994) 321–337, https://doi.org/10.1007/BF00811367.
oxidation of an antibiotic drug: Sulphadiazine, ACS Sustain. Chem. Eng. 8 (2020) 17719–17726, https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05629.
[17] A. Ait Lahcen, S. Ait Errayess, A. Amine, Voltammetric determination of sulfonamides using paste electrodes based on various carbon nanomaterials, Microchim. Acta. 183 (2016) 2169–2176, https://doi.org/10.1007/s00604-016-1850-3.
[18] X.P. Hong, J.Y. Ma, Electrochemical study of sulfadiazine on a novel phthalocyanine-containing chemically modified electrode, Chinese Chem. Lett. 24 (2013) 329–331, https://doi.org/10.1016/j.cclet.2013.02.010.
[19] F. Bosi, H. Skogby, R.A. Fregola, U. Hålenius, Crystal chemistry of spinels in the system $MgAl_2O_4$-MgV_2O_4-Mg_2VO_4, Am. Mineral. 101 (2016) 500–506, https://doi.org/10.2138/am-2016-5505.
[20] A. Sharma, M. Varshney, K.-H. Chae, S.O. Won, Electronic structure and luminescence asnets in white-light emitting $Ca_2V_2O_7$, $Sr_2V_2O_7$ and $Ba_2V_2O_7$ pyrovanadates: X-ray absorption spectroscopy investigations, RSC Adv. 8 (2018) 26423–26431, https://doi.org/10.1039/C8RA03347A.
[21] P. Horsch, A.M. Oleś, A. Avella, Orbital rotations induced by charges of polarons and defects in doped vanadates, Phys. Rev. B. 103 (2021), 035129, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.035129.
[22] V. Tsurkan, H.-A. Krug von Nidda, J. Deisenhofer, P. Lunkenheimer, A. Loidl, On the complexity of spinels: Magnetic, electronic, and polar ground states, Phys. Rep. 926 (2021) 1–86, https://doi.org/10.1016/j.physrep.2021.04.002.
[23] H. Yamamoto, S. Kamiyama, I. Yamada, H. Kimura, Cation cimerization in a 3d1 honeycomb lattice system, J. Am. Chem. Soc. 144 (2022) 1002–1006, https://doi.org/10.1021/jacs.1c10977.
[24] B.L. Chamberland, P.S. Danielson, C.W. Moeller, A high-pressure modification of $MgVO_3$, J. Solid State Chem. 26 (1978) 377–382, https://doi.org/10.1016/0022-4596(78)90172-X.
[25] J. Binck, L. Bayarjargal, S.S. Lobanov, W. Morgenroth, R. Luchitskaia, C.J. Pickard, V. Milman, K. Refson, D.B. Jochym, P. Byrne, B. Winkler, Phase stabilities of $MgCO_3$ and $MgCO_3$-II studied by Raman spectroscopy, X-ray diffraction, and density functional theory calculations, Phys. Rev. Mater. 4 (2020) 1–9, https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.055001.
[26] Q. Williams, B. Collerson, E. Knittle, Vibrational spectra of magnetite ($MgCO_3$) and calcite-III at high pressures, Am. Mineral. 77 (1992) 1158–1165.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최원묵)		
논문/특허명		Holistic approach for fabrication of superhydrophobic MXene-based membrane for enhanced membrane distillation		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	DESALINATION		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	0회
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회
	ISSN	1873-4464	게재년월	202407
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 ☐	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 초록(abstract)



MXene nanosheet-incorporated polyvinylidene (PVDF) membranes have been constructed for enhanced vapor transport with high water repellence and antiwetting properties. MXene nanosheets in PVDF polymeric matrices are responsible for their high super-hydrophobicity, which can mitigate membrane fouling and wetting during the MD process. As far as experimental outcomes are concerned, the pristine PVDF membrane exhibited severe wetting with salt leakage. Ti3C2Tx MXene nanosheets allow the formation of hierarchical polymeric micro/nanostructures, changing the intrinsic hydrophilicity to super-hydrophobicity. Surface engineering of a PVDF membrane with MXene nanosheets enables efficient saline desalination during the MD process. The surface-engineered MXene/PVDF membrane demonstrated a high-water contact angle of 143° with extremely high self-cleaning characteristics as compared to that of pristine PVDF membrane. As far as the performance of the membrane is concerned, the water flux of the pristine PVDF membrane decreased from 6.5 LMH to 6 LMH after the 14th hour which can be attributed to partial pores wetting during MD operation. Eventually, the pristine PVDF membrane exhibited a continuous salt flux (SF) increase. However, MXene/PVDF membrane showed stable water flux (8 LMH) and negligible SF. The study therefore demonstrates a facile and holistic approach for constructing MXene-based PVDF membranes that exhibit superior antiwetting performance during MD operation.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 새로운 2D MXene 기반 해수 담수화 멤브레인 개발 연구	- 새로운 MXene 소재의 담수화 멤브레인 개발을 통한 신소재 원천 기술 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Desalination 580 (2024) 117536

Contents lists available at ScienceDirect

Desalination

journal homepage: www.elsevier.com/locate/desal

Holistic approach for fabrication of superhydrophobic MXene-based membrane for enhanced membrane distillation

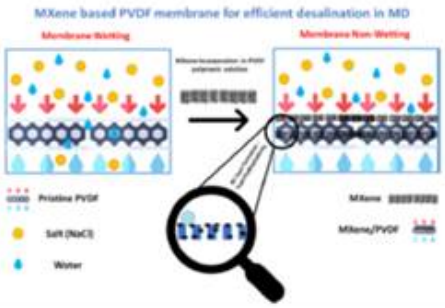
Saikat Sinha Ray [a,1], Tata Sanjay Kanna Sharma [b,1], Suwan Myung [c], Won Mook Choi [b,*], Young-Nam Kwon [d,*]

[a] Department of Environmental Science and Engineering, School of Engineering and Sciences, SRM University-AP, Amaravati, Andhra Pradesh, India
[b] Department of Chemical Engineering, University of Ulsan, South Korea
[c] Research Center for Bio-Based Chemistry, Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT), Ulsan, South Korea
[d] Department of Civil, Urban, Earth, and Environmental Engineering, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea

HIGHLIGHTS

- Incorporation of MXene nanosheets in polyvinylidene (PVDF) polymeric matrices
- Pristine PVDF membrane exhibited lower productivity in terms of flux and salt rejection.
- Self-cleaning and antiwetting characteristics observed for MXene/PVDF membrane.
- Increase of nearly 45.9 % in contact angle and decreased by 77.5 % in sliding angle

GRAPHICAL ABSTRACT



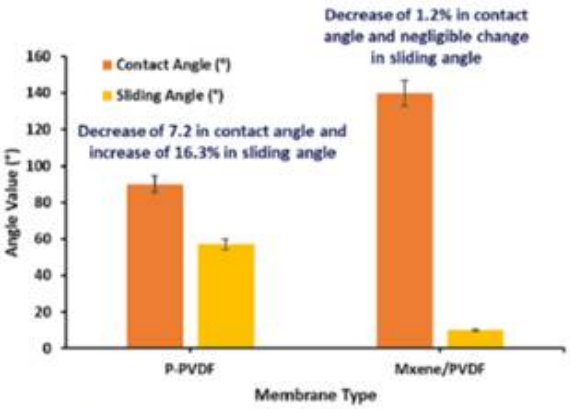


Fig. 9. Evaluation of stability of MD membranes in terms of contact angle and sliding angle after 24 h MD operation.

indicating high stability in terms of physical membrane characteristics. Fig. 9 demonstrates the change in contact angle and sliding angle after 24 h MD operation to show the stability of fabricated membranes.

4. Conclusion

Data availability

Data will be made available on request.

Acknowledgements

The National Research Foundation (NRF) of Korea, with funding from the Ministry of Education, Science and Technology, has generously supported this research (RS-2023-00241009). The authors are thankful for the financial assistance provided by Basic Science Research Program (2021R1F1A1063291) and the Core Research Institute Basic Science Research Program (2021R1A6A1A03038858).

References

[1] P. Wang, T.-S. Chung, Recent advances in membrane distillation processes: membrane development, configuration design and application exploring, J. Membr. Sci. 474 (2015) 39–56.
[2] E.M. Hamad, S. Al-Gharabli, J. Kujawa, Tunable hydrophobicity and roughness on PVDF surface by grafting to mode-approach to enhance membrane performance in membrane distillation process, Sep. Purif. Technol. 291 (2022) 120935.
[3] S.R. Joshi, et al., Potentiality of PLA 3D printed macro-structured feed spacers with a rational and facile layout for improved MD desalination performance, Chem. Eng. Res. Des. 203 (2024) 293–304.
[4] X. Yan, et al., A novel janus membrane modified by MXene for enhanced anti-fouling and anti-wetting in direct contact membrane distillation, Chemosphere 307 (2022) 136114.
[5] G. Jiang, W. Yu, H. Lei, Novel solar membrane distillation system based on Ti3C2TX MXene nanofluids with high photothermal conversion efficiency, Desalination 539 (2022) 115930.
[6] B. Zhang, et al., Transforming Ti3C2Tx MXene's intrinsic hydrophilicity into

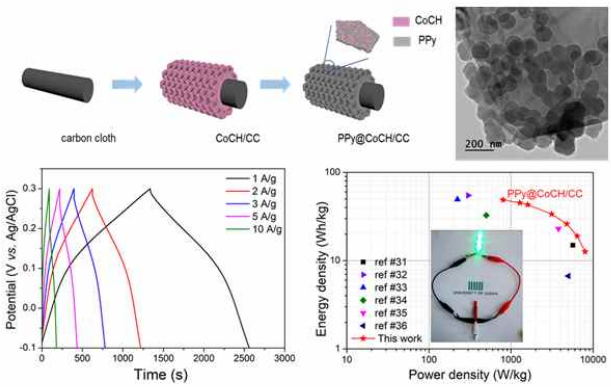
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구실적 유형		논문(○) 특허( )		
연구책임자 성명		연구책임자(최원묵)		
논문/특허명		Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth for high performance flexible supercapacitor electrodes		
논문실적정보 ☑	게재지(저널명)	JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS		
	SCI 등재 여부	등재	인용횟수(SCI)	29회(google scholar)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	19회
	ISSN	0925-8388	게재년월	202112
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	3명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

▣ 초록(abstract)

Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth (PPy@CoCH/CC) has been synthesized by a simple and cost-effective hydrothermal method. The prepared PPy@CoCH/CC exhibits unique 3D hierarchical nanostructure, showing uniform decoration of PPy nanoparticles on CoCH nanosheets. The PPy@CoCH/CC composites exhibit enhanced electrochemical performances due to the enhanced electrical conductivity, pseudocapcitive behavior, and efficient ion transport of PPy. Specifically, The PPy@CoCH/CC composites show high specific capacitance of 1217 F·g−1 at a current density of 1 A·g−1 and a good cycling performance of 89% capacity retention after 8000 cycles. In addition, a symmetric supercapacitor is fabricated using the PPy@CoCH/CC composites as both positive and negative electrode. The prepared symmetric supercapacitors deliver a high energy density of 47.36 Wh·kg−1 at a power density of 1600 W·kg−1.



연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
- 전기화학적 에너지 저장 전극 복합체 개발 및 유연 전극 구현	- 기존의 전극대비 우수한 전극 특성 및 기계적 안정성을 통해 새로운 에너지 저장 장치 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Journal of Alloys and Compounds 886 (2021) 161171

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Alloys and Compounds

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jalcom

Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth for high performance flexible supercapacitor electrodes

Yinong Wang[1], Haiji Huang[1], Won Mook Choi*

School of Chemical Engineering, University of Ulsan, 93 Daehak-ro Nam-gu, Ulsan 680-749, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Article history:
Received 19 April 2021
Received in revised form 5 July 2021
Accepted 12 July 2021
Available online 15 July 2021

Keywords:
Polypyrrole
Cobalt carbonate hydroxide
Carbon cloth
Supercapacitor

ABSTRACT

Polypyrrole decorated cobalt carbonate hydroxide on carbon cloth (PPy@CoCH/CC) has been synthesized by a simple and cost-effective hydrothermal method. The prepared PPy@CoCH/CC exhibits unique 3D hierarchical nanostructure, showing uniform decoration of PPy nanoparticles on CoCH nanosheets. The PPy@CoCH/CC composites exhibit enhanced electrochemical performances due to the enhanced electrical conductivity, pseudocapcitive behavior, and efficient ion transport of PPy. Specifically, The PPy@CoCH/CC composites show high specific capacitance of 1217 $F{\cdot}g^{-1}$ at a current density of 1 $A{\cdot}g^{-1}$ and a good cycling performance of 89% capacity retention after 8000 cycles. In addition, a symmetric supercapacitor is fabricated using the PPy@CoCH/CC composites as both positive and negative electrode. The prepared symmetric supercapacitors deliver a high energy density of 47.36 $Wh{\cdot}kg^{-1}$ at a power density of 1600 $W{\cdot}kg^{-1}$.
© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.

pacitive nature of PPy@CoCH/CC composites. The potential window is determined to be from 0 to 1.6 V for further electrochemical studies, and the large operating potential can lead to a high power density for devices. The CV curves at different scan rates within the potential window of 0–1.6 V are presented in Fig. 5c. It reveals that the CV curves maintains the quasi-rectangular shape even at high scan rate, indicating good reversibility of the SSC devices. Furthermore, the GCD curves at different current densities (Fig. 5d) produce symmetric triangular shapes, suggesting the capacitive characteristics of the SSC devices. The specific capacitance is calculated from the GCD curves, and the fabricated SSC devices deliver a high specific capacitance of 37.01 $F{\cdot}g^{-1}$ at 1 $A{\cdot}g^{-1}$.

To assess the long-term stability of the prepared SSC devices further, the GCD cycling performance tests of 5000 cycles were conducted. It can be seen in Fig. 6a that there is a gradually decreases in the specific capacitance of the SSC devices. They demonstrate a high capacity retention of 88% for 5000 cycles, confirming an excellent cycle stability. To explore their practical application, two SSC devices using PPy@CoCH/CC composites were connected to power a green light-emitting diode (LED) (inset of Fig. 6a). Additionally, the mechanical flexibility of SSC devices is investigated, which is a key consideration for the portable electronic devices. Fig. 6b shows that the CV curves measured at different bending angles offer almost the same capacitive performance, which indicates superior electrochemical and mechanical stability. In addition, as presented in Video S1, the green LED powered by two flexible SSC are stably lightened

potential electrode materials for used in advanced electrochemical energy storage devices.

CRediT authorship contribution statement

Yinong Wang: Conceptualization, Investigation, Formal analysis, Writing – original draft. **Haiji Huang:** Methodology, Formal analysis. **Won Mook Choi:** Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing, Funding acquisition.

Declaration of Competing Interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgments

This work was supported by the Priority Research Center Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (2021R1A6A1A03038858). This work was also supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Science and ICT (MSIT) (2021R1F1A1063291).